

LAPORAN PRAKTIKUM 5
SISTEM BASIS DATA



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

B/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Backup dan restore database MySQL merupakan proses penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data. Proses backup dilakukan menggunakan perintah `mysqldump` yang menghasilkan file berisi perintah SQL untuk merekonstruksi struktur dan isi database, sedangkan restore dilakukan dengan perintah `mysql` untuk mengembalikan data dari file backup ke database. Kedua proses ini berguna untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau gangguan lainnya, serta memungkinkan pemulihan data secara cepat dan efisien.

B. Langkah – Langkah Praktikum

1. Buat pasangan yang terdiri dari 2 mahasiswa

1. Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)
2. Muhammad Fauji Al Bukhari (2400016073)

2. Buat database baru dengan format namanim

```
[mysql> create database harits2400016087;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

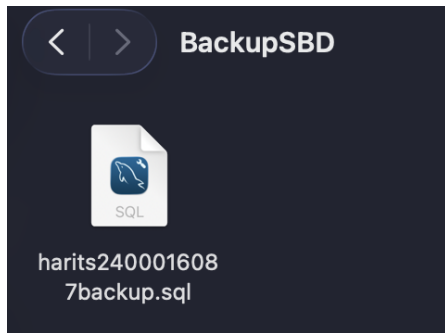
3. Buat tabel mahasiswa dan isi dengan nama dan nim

```
[mysql> CREATE TABLE mahasiswa (  
[    -> nim VARCHAR(15) PRIMARY KEY,  
[    -> nama VARCHAR(50));  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
[mysql> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama)  
[    -> VALUES ('2400016087', 'Harits Arrozzaq');  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

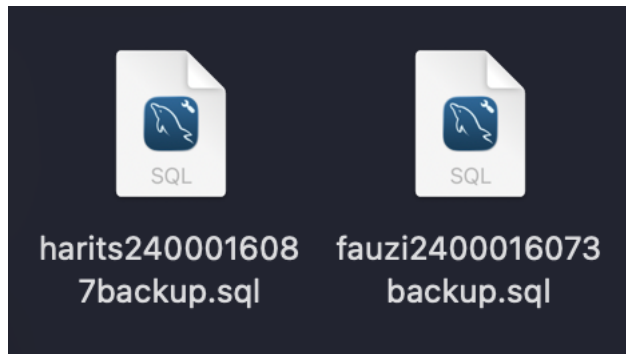
```
[mysql> select * from mahasiswa;  
+-----+-----+  
| nim      | nama                |  
+-----+-----+  
| 2400016087 | Harits Arrozzaq    |  
+-----+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

4. Backup database dari masing-masing mahasiswa

```
((base) macbookpro@MacbookPro-MacBook-Pro ~ % mysqldump -u root harits2400016087 > /Users/macbookpro/Desktop/BackupSBD/harits2400016087backup.sql
(base) macbookpro@MacbookPro-MacBook-Pro ~ %
```



5. Tukar file .sql dengan pasangan



6. Lakukan restore database backup dari pasangan masing-masing

a. Buat Database Pasangan

```
[mysql> CREATE DATABASE fauzi2400016073;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

b. Restore database backup dari pasangan

```
((base) macbookpro@MacbookPro-MacBook-Pro ~ % mysql -u root fauzi2400016073 < /Users/macbookpro/Desktop/BackupSBD/fauzi2400016073backup.sql
(base) macbookpro@MacbookPro-MacBook-Pro ~ % mysql -u root
```

c. Cek Data yang ada dalam database tersebut

```
[mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| 2400016087_SBD2025 |
| bebek_carok |
| digilab |
| fauzi2400016073 |
| harits2400016087 |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| praktikum |
| sys |
+-----+
10 rows in set (0.01 sec)

[mysql> use fauzi2400016073;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
[mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_fauzi2400016073 |
+-----+
| mahasiswa |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

[mysql> select * from mahasiswa;
+-----+-----+
| nama | NIM |
+-----+-----+
| Muhammad Fauzi Al Bukhari | 2400016073 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

C. Kesimpulan

Proses backup dan restore database MySQL merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan serta keutuhan data. Melalui perintah mysqldump, pengguna dapat membuat salinan data dalam bentuk file SQL, sedangkan perintah mysql digunakan untuk mengembalikan data tersebut ke dalam database. Praktikum ini juga menunjukkan pentingnya pertukaran file backup untuk memahami proses pemulihan data antar pengguna secara nyata.